



1812 - 1812 Bigg Yatırım Tabanlı Girişimcilik Programı İş Fikri 2. Aşama

İş Fikri 1.Aşama Adı : Mycellium-Aegis (Biyo-hibrit orman yangını erken uyarı sistemi)
Proje Adı : MYCELLIUM-AEGIS(ORMAN YANGINLARI BIYO-HİBRİT ERKEN UYARI SİSTEMİ)
Geçici Proje No : 196194
Son Güncelleme Tarihi : 03.07.2026 19:22
Başvuru Durumu : **Gönderildi**

Proje No : 2260401
Ön Kayıt Durumu : **Ön Kayıt Yapıldı**
Başvuru Tarihi : 03.07.2026 19:52

Başvuru Bilgi Sayfası

A.Girişimciye Ait Bilgiler

1. Girişimci Bilgileri

B.İş Fikrinin Kısa Tanımı

1. İş Fikrinin Kısa Tanımı

C.Proje Planı ve GCIP Ek Yatırım Talebi

1. Proje Planı

D.Pazar Fırsatı

1. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı
2. Pazar Fırsatı

E.Ürün ve Teknoloji

1. Ürün ve Teknolojisi

F.Ekip ve Personel Bilgileri

1. Ekip
2. Personel Bilgileri

G.İş Modeli ve Finansal Öngörüler

1. İş Modeli ve Finansal Bilgiler

H.Risk Yönetimi

1. Risk Yönetimi

I.Ekler

1. Ekler



G.İş Modeli ve Finansal Öngörüler

İş Modeli ve Finansal Bilgiler

1.1 İş Modeli

Ürünle/hizmetle ilgili gelir kaynaklarını özetleyiniz. Birden fazla gelir kaynağı öngörülyorsa her bir gelir kalemi ile ilgili iş modelini açıklayınız. (örneğin firmadan firmaya satış, firmadan müşteriye satış, abonelik, bayilik, vb.)

Mycellium-Aegis'in gelir oluşturma mimarisi, teknoloji donanım start-upları tarafından sürdürülebilirliği kanıtlanmış "Tek Seferlik Proje/Donanım Kurulum Satışı (CAPEX) ve Abonelik Bazlı Yenilenen Hizmet Olarak Yazılım (SaaS / OPEX)" stratejik iş modeli üzerine kurulmuştur. Bu çift yönlü kanal stratejisi, şirketimize kamu ihalelerinde donanım kurulumları üzerinden yüksek hacimli operasyonel nakit akışı sağlarken, paralelinde B2B tarafında elde edilen yenilenebilir yıllık gelir (ARR - Annual Recurring Revenue) kalemi üzerinden düzenli bir ciro tabanı sunmaktadır.

Birinci gelir kanalımız, devlet kamu ihalelerine odaklanan B2G (Sermaye Harcaması / CAPEX Yatırım Bütçesinden Proje Satışı) operasyonlarıdır. Bu segmentte; Orman Bölge Müdürlükleri ve yerel afet koordinasyon daireleri için hedef orman alanlarına kurulacak Aegis-Nexus veri iletim ağ geçidi (Gateway) üniteleri ve toprak altı sensörlerinin sahaya montajı, anahtar teslim proje ihalesi usulüyle faturalandırılacaktır.

İkinci temel gelir sütunumuz ise B2B (İşletme Gideri / OPEX Bütçesinden Hizmet Satışı) stratejisidir. Linyit madeni işletmeleri, enerji nakil firmaları ve ESG standartlarına uyum zorunluluğu bulunan kağıt/selüloz sanayi tesislerine, donanım tedariki düşük bir kar marjıyla tahsis edilerek giriş bariyeri düşürülecektir. Ana ticari kar, bu biyolojik algılayıcılardan sürekli akan hücresel stres verilerini bulut sunucularında (AWS) analiz eden ve tesis yönetim ekranlarına risk uyarısı olarak ileten otonom uyarı analiz panelinin yıllık SaaS yenileme abonelik lisansları üzerinden elde edilecektir. Bu yenilenen abonelik modeli, kurumları sadık birer müşteri portföyüne dönüştürecektir. Gelişim evrelerinde sistemden alınan iklim verilerinin toplanmasıyla, şirketlere sunulacak Karbon Kredisi Entegrasyonu sertifikasyon hizmetleri, ek katma değerli hizmet (upsell) olarak faaliyet alanına eklenecektir.

Kalan Karakter Sayısı: 11

1.2 Müşteriye Erişim

1.1'de açıklanan iş modeline göre müşteriye erişim planınızı açıklayınız. Müşteriye erişim için birden fazla kanal öngörülyorsa her bir kanal için planınızı ayrıca özetleyiniz.

Yenilikçi biyosensör donanımlarının pazar lansmanı; tüketici odaklı pazarlama kanalları yerine, B2G kamu mekanizmalarının satın alma reflekslerine ve B2B kurumsal güven inşasına dayalı kanıta dayalı bir iletişim planıyla yürütülecektir. Erişim stratejimiz operasyonel gerekliliklere göre üç temel aşamadan oluşmaktadır:

? B2G (Kamu OGM İhaleleri) Erişim Kanalı: Kamu satın alma komisyonları, yazılı ürün özelliklerinden ziyade açık arazide yüksek sıcaklık ve yağış koşullarında kesintisiz veri aktarımı sağlayan operasyonel Pilot Saha Referanslarını (Proof of Concept - PoC) dikkate almaktadır. Hedefimiz; TÜBİTAK bütçesi üzerinden fonlanmış ilk ticari TRL 7 ve TRL 8 ürün prototiplerimizi, OGM idaresindeki veya Ege Orman Vakfı tahsisli yüksek riskli bölgelere bedelsiz pilot test donanımı olarak kurmaktır. Kontrollü mikro test alanlarında alınacak "tehlikenin duman yayılımı öncesinde tespit edildiğine" dair kamu raporları, kamu idarelerinin hazırlayacağı donanım ihalesi teknik şartnamelerinin referansı olarak kullanılacak ve şirketimizin alımlara katılımını kolaylaştıracaktır.

? B2B (Özel Sektör Kurumsal) Erişim Kanalı: Özel sektör kuruluşlarına (enerji, selüloz ve açık alan maden işletmeleri) erişim sağlamak amacıyla; Enerji Sendikaları sektörel toplantıları, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) zirveleri ve kurumsal Sürdürülebilirlik (Yeşil Mutabakat ve ESG) panelleri değerlendirilecektir. Tanıtım operasyonlarında ürünümüzün Sıfır Elektronik Atık içeren yapısının kurumsal sürdürülebilirlik raporlamalarına (OPEX kalemleri üzerinden) sağladığı katkı öne çıkarılacak; firmaların Çevre Görevlilerine (CSO) yönelik planlanan kurumsal satış sunumları (B2B Pitching) ile yıllık hizmet sözleşmeleri hedeflenecektir.

? Uluslararası Açılım Kanalı: Türkiye operasyonlarında ticari güvenilirliğini ispatlayan teknolojinin, orman yönetimlerinin çoğunlukla özel ormancılık kooperatiflerine ait olduğu Orta ve Kuzey Avrupa pazarındaki kereste endüstrisine ulaştırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, AB Ufuk (Horizon Europe) hibe programları ve temiz teknoloji (Cleantech) girişim dış pazar eşleştirme platformları (matchmaking ağıları) aracılığıyla iletişim sağlanacak, devamında ABD Kaliforniya Yangın ve Orman İdaresi (Cal Fire) gibi küresel pazarın referans kurumlarının donanım test akreditasyon süreçlerine katılım sağlanacaktır.

Kalan Karakter Sayısı: 6

1.3 Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı ilişkilerini yönetme yaklaşımınızı ve varsa sonraki yatırım turlarına ve yatırımlardan çıkış stratejisine ilişkin öngörülerinizi açıklayınız.

Şirket kuruluş finansmanını sağlayacak olan TÜBİTAK 1812 Yatırım BİGG Programı desteği; işletme faaliyetleri için yalnızca donanım giderlerini finanse eden teknik bir hibe olarak değerlendirilmemektedir. TÜBİTAK iştiraki, şirketin tescil edildiği açılış piyasa değerlemesini belirleyen ve potansiyel girişim sermayesi fonlarına referans oluşturan kurumsal bir "Tohum Öncesi (Pre-Seed) Hissedar ve Rüst İspat Kaldırıcı" niteliğindedir. Mükemmeliyet Mührü Yatırım Sözleşmesi kapsamında, şirket hisselerinin %3'lük dilimi yatırımcı BİGG fonlarına yasal olarak aktarılacak ve bu yapılandırılmış kurumsal katılım güvence olarak konumlandırılacaktır. İlaveten, projenin karbon emisyonunu engelleyen ve çevresel geri dönüşümü sağlayan donanım yapısı gereği, BİGG çağrı yönergelerinde tanımlandığı üzere UNIDO-GCIP (Küresel Temiz Teknoloji İnovasyon Programı) kapsamındaki uluslararası ek yatırım seçenekleri değerlendirilecek ve bu yatırım araçları yönetim panellerinde işletme stratejisi olarak kullanılacaktır.

Girişim Sermayesi (VC) yatırımcıları ile oluşturulacak paydaş iletişim yapısı; rasyonel büyüme projeksiyonları ve işletme performansı (KPI) denetimleri odaklı planlanmıştır. Şirket kuruluşunu müteakip orman sahasından alınan donanım korozyon dayanım verileri, yanlış alarm (false-positive) üreten dT/dt ve fspike füzyonu izolasyon başarı grafikleri ile kamu ihale hattına giren OGM satış süreçlerinin ihtimaliyet analizleri mali periyotlarda elektronik veri raporlarıyla ortaklara bildirilecektir.

Türkiye'deki yerel pilot operasyonların kârlılığa (TRL 8/9 satış cirolarına) ulaşım teknolojik validasyonunu (kanıtını) tamamlamasının akabinde; büyük bütçeli Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya orman departmanına (Cal Fire idaresi) ve Avrupa pazar kooperatiflerine yönelik donanım/SaaS hizmet ihracatını genişletmek amacıyla Seri-A (Series-A) Girişim Sermayesi (VC) yatırım turu planlanmıştır. Bu turda, öncelikle iklim teknolojilerine (ClimateTech) odaklı Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli teknoloji fonlarına yönelik sunumlar gerçekleştirilecektir.

İş planının uzun vadeli yatırım dönüş (Exit) stratejisi; 15-20 cm toprak derinliğinden elde edilen hücresel ısı aksiyon potansiyeli spesifik veri seti ile uluslararası alanda tescillenen "Biyomimetik Yönsel Elektrot Arayüzü" donanım patentinin, küresel IoT/Yapay Zeka veya endüstriyel elektronik altyapısı pazar payına sahip teknoloji şirketleri (örn. Siemens, Bosch SensorTech, Ericsson vb.) tarafından, stratejik hisse devri veya satın alma (M&A - Mergers and Acquisitions) yöntemiyle işletme portföyüne dahil edilmesidir. Operasyon ölçeğinin büyümesi halinde, işletmenin yapılandırılmış fon büyümesiyle (Private Equity) desteklenerek teknoloji pazarında organik kapasitesinin genişletilmesi opsiyonu her daim ikincil büyüme planı olarak elde tutulacaktır.

Kalan Karakter Sayısı: 1

1.4. Kritik İş Adımları

Ürünün ticarileştirme sürecindeki kritik iş adımlarını aşağıdaki tabloda özetleyiniz. Kritik iş adımlarını belirlerken proje süresi (en fazla 18 ay) ve projenin bitişini takip eden 5 yılı dikkate alınız. Öngörülen gerçekleşme tarihini ay ve yıl olarak belirtiniz.

İş Tanımı	Ön Görülen Gerçekleşme Tarihi	Başarı Ölçütleri	İşlem
Biyomimetik Aljinat-Grafit Elektrot Üretimi	28.02.2027 00:00:00	Analog donanım ADC çıkışından ölçüle	Sil
Yanlış Alarm YZ Sinyal Eğitiminin ve Se	28.02.2027 00:00:00	Modelin çevresel gürültüleri gerçek ısı	Sil
Pilot Arazide Açık Hava Toprak Korozyon	31.05.2027 00:00:00	Toprak altında sodyum aljinat kaplı sen	Sil
TÜRKPATENT Biyomimetik Başvurusu	30.09.2027 00:00:00	TÜRKPATENT resmi başvuru belge nu	Sil
Ticari MVP'nin Görücüye Çıkışı ve B2B	31.01.2028 00:00:00	Kurumsal (Enerji/Maden) müşteriye do	Sil

Yeni Satır Ekle

1.5. Başabaş Analizi

Aşağıdaki tabloda, E.1.3 ve E.1.4'te belirtilen birim satış fiyatı ve birim maliyet değerlerini kullanarak ürünün başa baş noktası analizini sununuz. Gelir ve gider öngörülerinizde proje süresi (en fazla 18 ay) ve projenin bitişini takip eden 5 yılı dikkate alınız. Öngörülerle ilgili varsayımlarınızı tabloların altında özetleyiniz.

1.5.1. Gelirler

Satılan ürün adedi (Ürünün toplam satış adedine ilişkin öngörünüzü bu kısımda veriniz)	90
Birim satış fiyatı (E.1.3'te belirtilen birim satış fiyatı öngörünüzü yazınız.)	25.00 TL
Satış gelirleri (Toplam satış geliri öngörünüzü bu kısımda veriniz. Satış adedi ile birim satış fiyatı çarpımını bu kısma aktarınız.)	22.500.000 TL
Diğer gelirler (Proje sırasında ve projenin devamında elde edilmesi öngörülen başka gelir kalemleri varsa bu kısımda belirtiniz)	1.000.000 TL
Toplam gelirler (Bütün gelir kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	23.500.000 TL

1.5.2. Değişken Maliyetler

Personel maliyeti (Birim üretimi için personel maliyetini belirtiniz)	4.50 TL
Malzeme maliyeti (Birim üretim için malzeme maliyetini belirtiniz)	5.00 TL
Enerji Maliyeti (Birim üretim için enerji maliyetini belirtiniz)	5.00 TL
Dağıtım maliyeti (Birim üretim için nakliye, dağıtım vb. maliyeti belirtiniz)	1.00 TL
Diğer değişken maliyet (Ürünle ilgili diğer birim değişken maliyetleri belirtiniz)	1.00 TL
Birim ürün maliyet (Bütün birim üretim maliyetlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz.)	12.000 TL

1.5.3. Sabit Maliyetler

Makine ve teçhizat yatırımları (Ürünün üretilmesi ile ilgili makine ve teçhizat yatırımları bu kısımda belirtilmelidir)	100.00 TL
Bina amortisman giderleri (Ürünün üretilmesi ile ilgili inşaat vb. yatırımın amortisman bedeli bu kısımda belirtilmelidir)	TL
Kira giderleri (Üretim tesisi, makine, cihaz vb. kira giderleri bu kısımda belirtilmelidir)	100.00 TL
Diğer Sabit Maliyetler (Genel yönetim giderleri vb. sabit giderler bu kısımda belirtilmelidir)	100.00 TL

Toplam sabit maliyet (Bütün sabit maliyet kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)		300.000,0
	TL	
1.5.4. Başabaş Analizi		
Kar marjı (Tablo G.1.5.1'de belirtilen birim satış fiyatı ile Tablo G.1.5.2'de belirtilen birim ürün maliyeti arasındaki farkı bu kısma aktarınız.)		13.000,0
	TL	
Satılan ürün adedi olarak başa baş noktası (Tablo G.1.5.3'te belirtilen toplam sabit maliyetin kar marjına bölümünü bu kısımda belirtiniz.)		23,0
(Sabit maliyet) / (Birim satış fiyatı - Birim başına değişken maliyet)		